

הפעלת יישום שרת לקוח

שלב א': הרצת השרת (Server)

1. ב-VS Code, וודא שאתה נמצא בלשונית של הקובץ `chat\_server.py`.
2. פתיחת טרמינל: לחץ על התפריט העליון Terminal ולאחר מכן על New Terminal.
3. הרצה: לחץ על המשולש הקטן (Run Python File) בפינה הימנית העליונה של המסך.



תוצאה צפויה: בטרמינל תופיע ההודעה הבאה:

...Server is running on 127.0.0.1:12345 Waiting for clients

כך תדע שהשרת מאזין.

```
PS C:\Users\ofirh\Desktop\networks_project> & C:/ProgramData/anaconda3/python.exe "c:/Users/ofirh/Desktop/networks_project/part 2/chat_server.py"
Server is running on 127.0.0.1:12345
Waiting for clients...
```

שלב ב': הרצת צד הלקוח (Client)

1. עבור ללשונית של הקובץ `chat\_client.py`.
2. פתיחת טרמינל ללקוח הראשון: לחץ שוב על New Terminal -> Terminal (או לחץ על סמל ה-+ בחלונית הטרמינל הקיימת).
3. הרצה: הקלידו את פקודת ההרצה ולחצו `Enter: python chat\_client.py`

הזדהות: בטרמינל תופיע ההודעה `:Enter your name`

```
PS C:\Users\ofirh\Desktop\networks_project> & C:/ProgramData/anaconda3/python.exe "c:/Users/ofirh/Desktop/networks_project/part 2/chat_client.py"
Enter your name: █
```

הקליד שם (למשל: Hadar) ולחץ Enter.
הודעת ברוך הבא: מיד לאחר הזנת השם, השרת ישלח ללקוח הודעת הדרכה:
Hello Hadar! To send a message to Tomer for exsample, use the format:
<Tomer:<Message>

```
Enter your name: hadar
Hello hadar! To send a message to Tomer for example, use the format: Tomer:<Message>
Me: 
```

חזור על הפעולה: פתח טרמינל נוסף והרץ שוב את הלקוח עבור משתמש שני וכן הלאה כמספר הלקוחות שתרצה. הצאטים הם נפרדים !

```
Server is running on 127.0.0.1:12345
Waiting for clients...
Connected: hadar from ('127.0.0.1', 58118)
Connected: ofir from ('127.0.0.1', 57750)
Connected: aviv from ('127.0.0.1', 57753)
Connected: keren from ('127.0.0.1', 57758)
Connected: dan from ('127.0.0.1', 57764)

```

The screenshot displays a Visual Studio Code editor with several terminal windows open. The first terminal on the left shows the server's output, including client connections and the 'Me:' prompt. The other four terminal windows show the client's perspective, each with a unique name (keren, ofir, aviv, dan) and the same instruction to send a message to Tomer using a specific format.

ניהול שיחה ופורמט הודעות

המערכת מבוססת על ניתוב לפי שם נמען המוגדר במילון הלקוחות בשרת.
פורמט השליחה: כדי לשלוח הודעה, יש להקליד: RecipientName:Message.
דוגמה לשימוש: בטרמינל של Ofir, הקלידו hadar:Hi, how are you? ולחצו Enter.
תוצאה צפויה: בטרמינל של hadar תופיע ההודעה: [Ofir]: Hi, how are you?
ממשק הקלט: המערכת תציג תמיד את הסימן Me: בתחתית המסך. הודעות נכנסות יופיעו מעל סימן הקלט בצורה נקייה ומסודרת.

```
Enter your name: hadar
Hello hadar! To send a message to Tomer for example, use the format: Tomer:<Message>
[ofir]: :Hi, how are you ?
Me: 
```

במידה ותשלח הודעה עבור משתמש לא קיים בשרת תצא הודעה בתאם.

```
Hello aviv! To send a message to Tomer for example, use the format: Tomer:<Message>
Me: liran: hi liran !

Error: User liran not found.
Me: 
```

במידה ותשלח הודעה לא לפי פורמט ההודעות תצא הודעה בתאם.

```
Enter your name: hadar
Hello hadar! To send a message to Tomer for example, use the format: Tomer:<Message>
[ofir]: :Hi, how are you ?
Me: i feel good how are you hadar ?

Error: Invalid format. Please use 'RecipientName:<Message>'.
```

ניתוק משתמש

במידה ואחד המשתמשים עוזב זה יופיע בשרת כך

```
Waiting for clients...
Connected: hadar from ('127.0.0.1', 58118)
Connected: ofir from ('127.0.0.1', 57750)
Connected: aviv from ('127.0.0.1', 57753)
Connected: keren from ('127.0.0.1', 57758)
Connected: dan from ('127.0.0.1', 57764)
Disconnected: dan

```